



TẬP ĐOÀN Y KHOA SÀI GÒN
Medical Saigon Group

THÔNG BÁO

Số: BGĐ | 2022-03-08

Ngày phát hành: 08.03.2022
Gửi đến: Giám đốc vận hành/Trưởng phòng vận hành ("HCOO & OM") các bệnh viện
Đồng gửi đến: Phòng TC-KT và Phòng CNTT các bệnh viện
Về việc: **Tiêu chuẩn trang thiết bị cho nhân viên mới**

1. Mục đích

- Nhằm thống nhất và chuẩn hóa công tác quản lý tài sản, trang thiết bị công nghệ thông tin (IT), văn phòng phẩm, và đảm bảo trang thiết bị được giao nhận đầy đủ, kịp thời về số lượng, chất lượng cho nhân viên theo kế hoạch tuyển dụng đã được phê duyệt.
- Nhằm thống nhất và chuẩn hóa công tác quản lý tài sản, trang thiết bị IT khi các Bệnh viện có nhu cầu thay thế hoặc mua mới.

2. Nội dung

2.1. Phạm vi áp dụng

Văn phòng Tập đoàn và tất cả các Bệnh viện trực thuộc hệ thống Tập Đoàn Y Khoa Sài Gòn.

2.2. Nguyên tắc phê duyệt trang thiết bị

(i) Trang thiết bị IT

- Bệnh viện tự cấp email cho nhân viên mới (theo quy trình cấp email) mà không cần thông qua phê duyệt của Tập đoàn miễn không vượt quá số lượng email đã được cấp cho Bệnh viện hàng năm.
- Đối với nhân viên không thuộc diện được cấp email nhưng Bệnh viện xét thấy cần thiết cấp thì cần phê duyệt của Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn (phụ trách IT).
- Phụ lục 02 – Trang thiết bị IT được dùng để tham khảo. Trong trường hợp, Bệnh viện sử dụng thiết bị khác có chức năng tương đương, với ngân sách không vượt quá thiết bị quy định tại Phụ lục 01 thì thông báo cho Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn (phụ trách IT) xem xét trên chủ trương thông qua trừ trường hợp việc sử dụng thiết bị này có khả năng gây ảnh hưởng đến hệ thống IT của Bệnh viện theo đánh giá, tư vấn từ bộ phận IT Tập đoàn.

(ii) Trang thiết bị văn phòng

- Theo hướng dẫn của Phòng Hành chính – Nhân sự Tập đoàn.

2.3. Chi tiết hướng dẫn về trang thiết bị

(i) Trang thiết bị Công nghệ thông tin

- a. Tài sản, công cụ, dụng cụ: theo quy định tại **phụ lục 02**
- b. Bản quyền:

- Email: sử dụng Outlook của Microsoft Office, và được IT cấp theo đề xuất của trưởng bộ phận và phê duyệt bởi Ban giám đốc Bệnh viện hoặc Tập đoàn.
- User truy cập phần mềm quản lý bệnh viện ("HIS"), phần mềm kế toán tài chính ("FIS") và được IT cấp theo đề xuất của trưởng bộ phận và phê duyệt bởi Ban giám đốc Bệnh viện hoặc Tập đoàn.
- Đường link vào ổ chung tập hợp các quy trình và chính sách đã ban hành.

(ii) Trang thiết bị văn phòng

- Trang thiết bị văn phòng:
 - Chỗ ngồi làm việc: bàn làm việc và ghế ngồi văn phòng.
 - Vật dụng làm việc, văn phòng phẩm cơ bản.
- Trang bị khác:
 - Thẻ nhân viên/name card.
 - Thẻ thang máy tòa nhà (nếu có).
 - Vân tay để ra vào/ chấm công tại bệnh viện, tòa nhà.
 - Thẻ taxi/Grab (nếu được áp dụng) theo chính sách Nhân sự hiện hành.
 - Thẻ gửi xe tại bệnh viện, tòa nhà (nếu có).

(Vui lòng xem Phụ lục 01)

3. Hiệu lực

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Thông báo số 12/2020/TB_MSG ngày 31/10/2020.

Nơi nhận:

- GCEO (để báo cáo)
- HCEO (để thông báo)
- HCOO/OD/OM các bệnh viện (để thực hiện)
- Phòng CNTT (Để thực hiện)
- Lưu P. CNTT



PHỤ LỤC 01: DANH MỤC CÔNG CỤ PHỤC VỤ NHÂN VIÊN MỚI

STT	Nội dung	Nhân viên	Quản lý	Ghi chú
A	Trang thiết bị Công nghệ thông tin			
1	Máy tính	Desktop	Laptop	Theo phụ lục 02
2	Email	Kiosk (khi có nhu cầu)	Basis (khi có xác nhận của IT HO)	Theo phụ lục 02
3	User phần mềm HIS	Tùy chức năng và yêu cầu công việc theo đề nghị của Trưởng khoa/phòng		
4	User phần mềm FIS			
5	User phần mềm khác			
B	Chỗ ngồi, vật dụng văn phòng			
1	Chỗ ngồi	Có	Có	
2	Vật dụng văn phòng	Có	Có	
3	Thẻ thang máy	Tùy văn phòng	Tùy văn phòng	
4	Thẻ nhân viên	Có	Có	
5	Thẻ taxi, grab	Không	Theo phê duyệt	
6	Thẻ gửi xe	Tùy văn phòng	Tùy văn phòng	

Lưu ý:

- Trang thiết bị công nghệ thông tin: do phòng nhân sự thông báo cho phòng Công nghệ thông tin (IT) trước ít nhất 7 ngày để chuẩn bị đảm bảo nhân sự có đầy đủ.
- Trang thiết bị văn phòng do phòng nhân sự phụ trách

PHỤ LỤC 02: TIÊU CHUẨN TRANG THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

2.1 Máy tính, email, in ấn, máy chiếu và điện thoại phòng họp

Nhóm	Tên nhóm	Loại	Thời gian khấu hao/phân bổ	Cấu hình	Bảo Hành	Đổi tượng sử dụng	Mức chi phí (triệu VNĐ)	Tham khảo
1	Máy tính	Laptop	3 năm	Core i7-10510U 1.8 upto 4.90 Ghz, RAM: 8GB DDR4, 256GB SSD (M.2 2280), Intel HD720 full, Màn hình 13.3 inch, HD IPS, LED KB, Bảo mật vân tay, nặng 1.38kg, Bảo hành 3 năm, onsite. Hệ điều hành: Win 10 Pro Mouse: B75, wireless	1 Năm	GCEO, DGCEO	<= 40	Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 20WK00EFVA i7-1165G7, 8GB, 512GB SSD, Intel Iris Xe Graphics, 13.3 WQXGA, 3C 41Wh, ax+BT, FP, No OS, Đen (Villi Black), 3Y WTY, 20WK00EFVA. Bảo hành Chính hãng Lenovo Việt Nam hành 3 năm,BH onsite - Win 10 Pro
		Laptop	3 năm	CPU: Intel Core i5 8265U 1.60 GHz, 6MB RAM: 8GB DDR4, 256GB SSD (M.2 2280), Màn hình: 14.0 inch Hệ điều hành: Win 10 Mouse: B75, wireless	1 Năm	Các cấp bậc còn lại	<= 22	Laptop Dell Vostro 5410_V4I5214W1-Gray i5 - 11320H /8G Ram /512GB SSD /14" FHD/ Finger/ Win11/Office HS 21
		Desktop	3 năm	CPU: intel Core i3 8100 RAM: 8GB DDR4/2400 Ổ đĩa cứng: 240GB SSD/ 1T HDD Mouse, keyboard Dell	1 Năm	Bộ phận kế toán/hành chánh	<= 12	Máy tính để bàn Dell Vostro Desktop 3681 (I3-10100/2 X 4G/256G SSD/DVDRW/WIN10HOME SL)
		Màn hình		Màn hình LCD 20 - 24 inches	1 Năm	Cho máy Desktop	<= 4.5	Màn hình vi tính LCD Dell S2421H
2	In ấn	Máy in	3 năm	Máy in tự động 2 mặt	1 Năm	Các bộ phận có nhu cầu theo phê duyệt	<= 05	Canon 6230dn
		Máy photocopy (thuê đặt máy)	N/A	Chức năng: Photocopy – In – Scan màu Màn hình cảm ứng, màu Khổ sao chụp: từ A5 – A3 Sao chụp liên tục: 999 tờ Tốc độ sao chụp: 45 copy / 1 phút Độ phóng to thu nhỏ: từ 25% – 400 % Dung lượng bộ nhớ: 1GB Ram, Ổ cứng: 80 GB Độ phân giải: 2400 x 600 dpi Chức năng tự động đảo mặt bản sao Chức năng tự động đảo mặt bản gốc	N/A		<= 01	Thuê đặt máy: Toshiba e-Studio 456
		Máy in phun màu	3 năm	In được giấy thường và giấy in ảnh với tốc độ nhanh		Phòng chẩn đoán hình ảnh	<= 6.5	EPSON L805

3	Khác	Máy chiếu	3 năm	- Cường độ sáng: 3200 Ansi - Độ phân giải: XGA (1024 x 768 pixel) - Tương phản: 20000:1 - Tuổi thọ bóng đèn: 10000 giờ - Kết nối: HDMI, VGA, VIDEO	1 Năm	Phòng họp	<= 14	Sony VPL-EX430
		IP PHONE GRANDSTREAM	1 năm	SIP RFC3261, TCP/ IP/ UDP, RTP/ RTCP, HTTP/ HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP Hỗ trợ chức năng cấp nguồn qua mạng PoE. Hỗ trợ 2 số điện thoại trực tiếp, cho phép nhận 2 cuộc gọi đến cùng lúc	1 Năm	Cái	<= 1.1	GRANDSTREAM 1625

2.2 Thiết bị camera

Stt	Nhóm thiết bị	Thời gian khấu hao/ Phân bổ	Model	Chi tiết	Đơn vị tính	Giá (Triệu VNĐ)
1	Camera an ninh HIK Vision	3 năm	Đầu ghi 64 kênh	HIKVISION DS-9664NI-I8	Cái	<= 70
		3 năm	Đầu ghi 32 kênh	DS-7732NI-I4(B)	Cái	<= 21
		3 năm	Đầu ghi 16 kênh	HIKVISION DS-7716NI-I4	Cái	<= 18
		3 năm	Camera dome	HIKVISION DS-2CD2121G0-I 2.8mm	Cái	<= 03
		3 năm	Camera dome Ghi Âm	HIKVISION DS-2CD2123G0-IU	Cái	<= 03
		3 năm	Camera thân trong nhà và ngoài trời	HIKVISION DS-2CD2021G1-I 2.8mm	Cái	<= 03
		3 năm	HDD 06TB	Western Digital Purple 6TB 3.5" SATA 3 - WD60PURZ	Cái	<= 5.5
2	Camera Switch 24 port	Cisco CBS350-24FP-4G Gigabit PoE	3 năm	Spanning Tree Protocol Port grouping/link aggregation - Up to 8 groups - Up to 8 ports per group with 16 candidate ports for each (dynamic) 802.3ad link aggregationVLAN - Support for up to 4,094 VLANs simultaneously - Port-based and 802.1Q tag-based VLANs; MAC-based VLAN; protocol-based VLAN; IP subnet-based VLAN - Management VLAN - Private VLAN with promiscuous, isolated, and community port - Private VLAN Edge (PVE), also known as protected ports, with multiple uplinks - Guest VLAN, unauthenticated VLAN - Dynamic VLAN assignment via RADIUS server along with 802.1x client	Cái	1 Năm

				authentication - CPE VLAN, Voice VLAN, Multicast TV VLAN, VLAN Translation Q-in-Q, Selective Q-in-Q Generic VLAN Registration Protocol (GVRP)/Generic Attribute Registration Protocol (GARP) Unidirectional Link Detection (UDLD) Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Relay at Layer 2 Internet Group Management Protocol (IGMP) versions 1, 2, and 3 snooping IGMP Querier ,Head-of-Line (HOL) blocking Loopback Detection		
3	Camera Switch 48 port	Cisco CBS350-48FP-4G Gigabit PoE	3 năm	- 48 10/100/1000 ports + 2 Gigabit copper/SFP combo + 2 SFP ports. - Performance: Switching capacity 56 Gbps, Forwarding rate 41.66 mpps wire-speed performance. - Layer 2: Port grouping up to 8 groups, up to 8 ports per group with 16 candidate ports for each (dynamic) 802.3ad link aggregation. - Layer 3: IPv4 routing Wirespeed routing of IPv4 packets up to 1K static routes and up to 128 IP interfaces, Classless Interdomain Routing (CIDR) Support for CIDR. - QoS (Quality of Service): Priority levels 8 hardware queues, Scheduling Strict priority and weighted round-robin (WRR) Queue assignment based on DSCP and class of service (802.1p/CoS).	Cái	1 Năm

2.3 Network – Server

STT	Loại thiết bị	Tên	Thời gian khấu hao/ Phân bổ	Cấu hình	Đơn vị tính	Bảo Hành	Nơi sử dụng/ đối tượng sử dụng	Số lượng	Giá (triệu VNĐ)
1	TỦ RACK SERVER	AMTEC AMS36-8100	5 năm	AMTEC SMART-NET® Cabinet 36U 800 Series	Tủ	1 Năm	Phòng Server	1	<= 15
2	CORE SWITCH	Cisco C9300L-24T-4G-E	5 năm	Highest wireless scale for Wi-Fi 6 and 802.11ac Wave 2 access points supported on a single switch with select models - Catalyst 9300 and Catalyst 9300L models are based on the Cisco UADP 2.0 Application-Specific Integrated Circuit (ASIC) with programmable pipeline and microengine capabilities, along with template-based, configurable allocation of Layer 2 and Layer 3 forwarding, Access Control Lists (ACLs), and Quality of Service (QoS) entries - Catalyst 9300X models are based on UADP 2.0sec ASIC which adds line rate support for Crypto, including 100G hardware-based IPsec - x86 CPU complex with 8-GB memory, and 16 GB of flash and external USB 3.0 SSD pluggable storage slot (delivering up to 240GB of storage with an option SSD drive) to host containers. C9300X models support 16GB of memory - USB 2.0 slot to load system images and set configurations - Up to 1 TBps of local stackable switching bandwidth with Catalyst 9300X models - Deeper buffer and higher scale model options for rich multi-media content delivery applications - Flexible and dense uplink offerings with 100G, 40G, 25G, Multigigabit, 10G, and 1G as fixed or modular uplinks - Easy transition from 40G to 100G and 10G to 25G with dual-rate optics - Flexible downlink options with 25G, 10G and 1G Copper and Fiber as well as the densest Multigigabit links	Cái	1 Năm	Phòng Server	1	<= 80

				• With a mix of Copper (1G up to 10G) and Fiber (1G up to 25G) supported in a single stack, multiple flexible deployment scenarios are enabled, including 2-Tier, 3-Tier and Hybrid architectures • Leading PoE capabilities with up to 384 ports of PoE per stack, PoE+, and 288 ports high density IEEE 802.3bt - 90W UPOE+, and 60W Cisco UPOE® • Intelligent Power Management with Cisco StackPower technology, providing power stacking among members for power redundancy. Stackpower pools the power supplies across the stack to be used redundancy and supplemental power purposes • Line-rate, hardware-based Flexible NetFlow (FNF), delivering flow collection of up to 128,000 flows with select models • IPv6 support in hardware, providing wire-rate forwarding for IPv6 networks • Dual-stack support for IPv4/IPv6 and dynamic hardware forwarding table allocations, for ease of IPv4-to-IPv6 migration • Support for both static and dynamic NAT and Port Address Translation (PAT) • IEEE 802.1ba AV Bridging (AVB) built in to provide a better audio and video experience through improved time synchronization and QoS • Precision Time Protocol (PTP; IEEE 1588v2) provides accurate clock synchronization with sub-microsecond accuracy making it suitable for distribution and synchronization of time and frequency over network					
3	ROUTER	Mirotik RB4011	5 năm	CPU 4 core AL21400 1.4 GHz Size of RAM 1 GB Storage NAND 512 MB 10/100/1000 Ethernet ports 10 SFP+ port 1 Switch chip model RTL8367SB Power Jack 1 PoE in Yes (port 1), passive, 18 - 57 V PoE out Yes (port 10), passive, up to 57 V Max power consumption 18 W	Cái	1 Năm	Phòng Server	1	<= 7

				without PoE out, 33 W with PoE out Supported input voltage 12 V - 57 V (jack)					
4	FIREWALL	Fortinet FortiGate-80F, FG-80F-BDL-950-12	3 năm	Thiết bị tường lửa, bảo hành 1 năm 24x7 8 x GE RJ45 ports, 2 x RJ45/SFP shared media WAN ports. Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)	Cái	1 Năm	Phòng Server	1	<= 28
5	ACCESS SWITCH 24 PORT	Cisco CBS350-24FP-4G Gigabit PoE	3 năm	Spanning Tree Protocol Port grouping/link aggregation - Up to 8 groups - Up to 8 ports per group with 16 candidate ports for each (dynamic) 802.3ad link aggregationVLAN - Support for up to 4,094 VLANs simultaneously - Port-based and 802.1Q tag-based VLANs; MAC-based VLAN; protocol- based VLAN; IP subnet-based VLAN - Management VLAN - Private VLAN with promiscuous, isolated, and community port - Private VLAN Edge (PVE), also known as protected ports, with multiple uplinks - Guest VLAN, unauthenticated VLAN - Dynamic VLAN assignment via RADIUS server along with 802.1x client authentication - CPE VLAN, Voice VLAN, Multicast TV VLAN, VLAN Translation Q-in-Q, Selective Q-in-Q Generic VLAN Registration Protocol (GVRP)/Generic Attribute Registration Protocol (GARP) Unidirectional Link Detection (UDLD) Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Relay at Layer 2 Internet Group Management Protocol (IGMP) versions 1, 2, and 3 snooping IGMP Querier ,Head-of-Line (HOL) blocking Loopback DetectionN	Cái	1 Năm	Phòng Server	Theo PR	<= 20

6	ACCESS SWITCH 48 PORT	Cisco CBS350-48FP-4G Gigabit PoE	3 năm	- 48 10/100/1000 ports + 2 Gigabit copper/SFP combo + 2 SFP ports. - Performance: Switching capacity 56 Gbps, Forwarding rate 41.66 mpps wire-speed performance. - Layer 2: Port grouping up to 8 groups, up to 8 ports per group with 16 candidate ports for each (dynamic) 802.3ad link aggregation. - Layer 3: IPv4 routing Wirespeed routing of IPv4 packets up to 1K static routes and up to 128 IP interfaces, Classless Interdomain Routing (CIDR) Support for CIDR. - QoS (Quality of Service): Priority levels 8 hardware queues, Scheduling Strict priority and weighted round-robin (WRR) Queue assignment based on DSCP and class of service (802.1p/CoS).	Cái	1 Năm	Tủ mạng tầng	Theo PR	<= 38
7	PATCH PANEL	COMSCOPE	Chi phí khi phát sinh	Patch panel 48 port CAT6 COMMSCOPE P/N: 1375015-2	Cái	1 Năm	Tủ mạng tầng - Phòng Server	Theo PR	<= 5.5
8	PATCH PANEL	COMSCOPE	Chi phí khi phát sinh	Patch panel 24 port CAT6 COMMSCOPE P/N:1375014-2	Sợi	1 Năm	Tủ mạng tầng - Phòng Server	Theo PR	<= 04
9	PATCH CORD	COMSCOPE	Chi phí khi phát sinh	PATCH CORD COMSCPRE CAT6 2m	Sợi	1 Năm	Tủ mạng tầng - Phòng Server	Theo PR	<= 0.1
10	PDU	APC	Chi phí khi phát sinh	APC Rack PDU, Basic, 1U, 16A, 208/230V, (12)C13, AP9565	Cái	1 Năm	Tủ mạng tầng - Phòng Server	3	<= 3.6
11	POWER CORD	APC	Chi phí khi phát sinh	APC Power Cord, C13 to C14, 2.5m, AP9870	Sợi	1 Năm	Tủ mạng tầng - Phòng Server	12	<= 0.5
12	UPS	APC	3 năm	PS APC Smart-UPS SRT5KRMXLI 5000VA 230V	Cái	1 Năm	Phòng Server	1	<= 52
13	SERVER	DELL	5 năm	Dell Poweredge R440 Processor: 1 x Intel® Xeon® Silver 4110 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s 2UPI, 11M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4- 2400 Memory: 2 x 32GB DDR4 2666Mhz ECC Registered DIMMs Network Controller: On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM Raid Controller: PERC H330 Mini/Adapter RAID Controllers Hard Drive: 3 x Dell 1.2TB 10k RPM SAS 12Gbps 512n 2.5" HotPlug 2 x Intel® SSD Pro 5400s Series (180GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC) Support Up to 8 x 2.5" HDD: SAS,	Cái	1 Năm	Phòng Server	2	<= 110

				SATA, nearline SAS SSD: SAS, SATA Optical Drive: DVD+/-RW, SATA, Internal PCI-Express Slots: Up to 2 x Gen 3 slots all x16 Power Supply: Dual, Hot-plug, Redundant Power					
14	SERVER	DELL	5 năm	Dell Powerededge R450 (8x2.5") - Form Factor: 1U Rackmount - Processor: 1 x Intel Xeon Silver 4310 2.1G, 12C/24T, 18M Cache, HT - Memory: 4 x 16GB Dell DDR4 3200 ECC RDIMM - Hard Drive: 2 x 480GB SSD PM893 Sata 2.5" and 3 x 1.2TB Dell 10K RPM SAS 12Gbps 2.5" Hot-plug - Raid Controller: PERC H755 8Gb NV Cache - Network Controller: Dual Gigabit Port 1GB - Management : iDRAC9 Enterprise - Power Supply: Dual 600W (1+1) HotPlug	Cái	1 Năm	Phòng Server	2	<= 130
15	WIFI ACCESS POINT	UNIFY (phân phối FPT)	1 năm	Unify Nano HD: Chuyên dụng trong nhà với 2 băng tần sử dụng đồng thời 2,4 Ghz và 5,0Ghz Chuẩn: 802.11 ac Wave 2 mới nhất, chuẩn 802.11 a/b/g/n/ac (300 Mbps/ 2,4GHz và 1733 Mbps/ 5GHz) Bảo mật: WEP, WPA-PSK, WPA- enterprise, 802.11w/PMF Hỗ trợ: VLAN theo chuẩn 802.1Q, WMM, giới hạn tốc độ truy cập AP cho từng người dùng Cấu hình quản lý tập trung bằng phần mềm Unifi Controller cài trên máy tính hoặc Unifi Controller Cloud. Hỗ trợ quản lý Guest Portal/Hotspot Support. Vùng phủ sóng/ Người dùng đồng thời: 400m2 không che chắn/ 125+ người Nguồn PoE: Hỗ trợ chuẩn 802.3af. Hỗ trợ roaming trơn chu.	Cái	1 Năm	Các tầng bệnh viện	Theo PR	<= 5.2

16	CABLE CAT6E	COMSCOPE	Ghi nhận chi phí khi phát sinh	Vỏ cáp bền thích ứng chạy ngoài trời, có lõi nhựa chịu lực Thích ứng cho mạng truyền số liệu tốc độ cao theo tiêu chuẩn quốc tế có dây tần số đến 250/350 MHz Sử dụng cho các mạng truyền số liệu nội bộ (mạng LAN), mạng multimedia kỹ thuật số (Video số, âm thanh số v.v...) trong các nhà máy, cao ốc, văn phòng, nhà ở, khách sạn, khu tập thể ...Có thể chạy khoảng cách xa không nhiều tín hiệu Quy cách đóng gói: 305m/thùng tương đương 1000 feet.	Thùng		Các tầng bệnh viện	Theo PR	<= 04
17	ODF FIBER	COMSCOPE	Ghi nhận chi phí khi phát sinh	Commscope/AMP Fiber Optic Rack Mount Patch Enclosure, 1U, Duplex SC, 12-Fiber, MM P/N: 2-1206138-4	Cái		Tủ mạng tầng - Phòng Server	Theo PR	<= 04
18	MODULE QUANG	Cisco	Ghi nhận chi phí khi phát sinh	Module Cisco GLC-SX-MMD Khoảng cách truyền tối đa: Max Transfer Distance: 1km Tốc độ truyền tải: 1000BASE-SX	Cái	1 Năm	Tủ mạng tầng - Phòng Server	Theo PR	<= 05
19	DÂY NHẢY QUANG	TE	Ghi nhận chi phí khi phát sinh	Dây nhảy quang LC/UPC/LC/UPC MM Duplex dài 3m	Cái		Tủ mạng tầng - Phòng Server	Theo PR	<= 0.15
20	C14 ADAPTER		Ghi nhận chi phí khi phát sinh	Chuyển đổi jack c14 từ ups sang đầu cắm thông thường	Cái		Tủ mạng tầng - Phòng Server	Theo PR	<= 0.08